

Coasterbot

Aufbauanleitung



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderung
1	28.08.2026	Such	Erstfassung, zunächst nur Elektronik

1 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zum Aufbau eines funktionsfähigen Prototypen aus den Komponenten laut Stückliste. Die Einzelkomponenten sowie die Firmware werden in separaten Dokumenten beschrieben.

Folgende Fähigkeiten und Werkzeuge werden für die Montage vorausgesetzt:

1. 3D Drucker für den Druck des Chassis
2. Grundlegende Erfahrung im Umgang mit dem genutzten 3D Drucker
3. Montagewerkzeug für die Chassis Schrauben
4. Grundlegende Fähigkeiten in der Feinmechanik
5. Lötwerkzeug
6. Fortgeschrittene Fähigkeiten im Umgang mit Elektronik und Lochrasterplattenmontage

Abbildung 1 zeigt die Gesamtschaltung der Elektronik. Die Komponenten sind weitestgehend als Dev-Boards integriert und auch als solche im Schaltplan aufgeführt. Das Dokument BOM beschreibt die jeweiligen Komponenten sowie die Bezugsquelle.

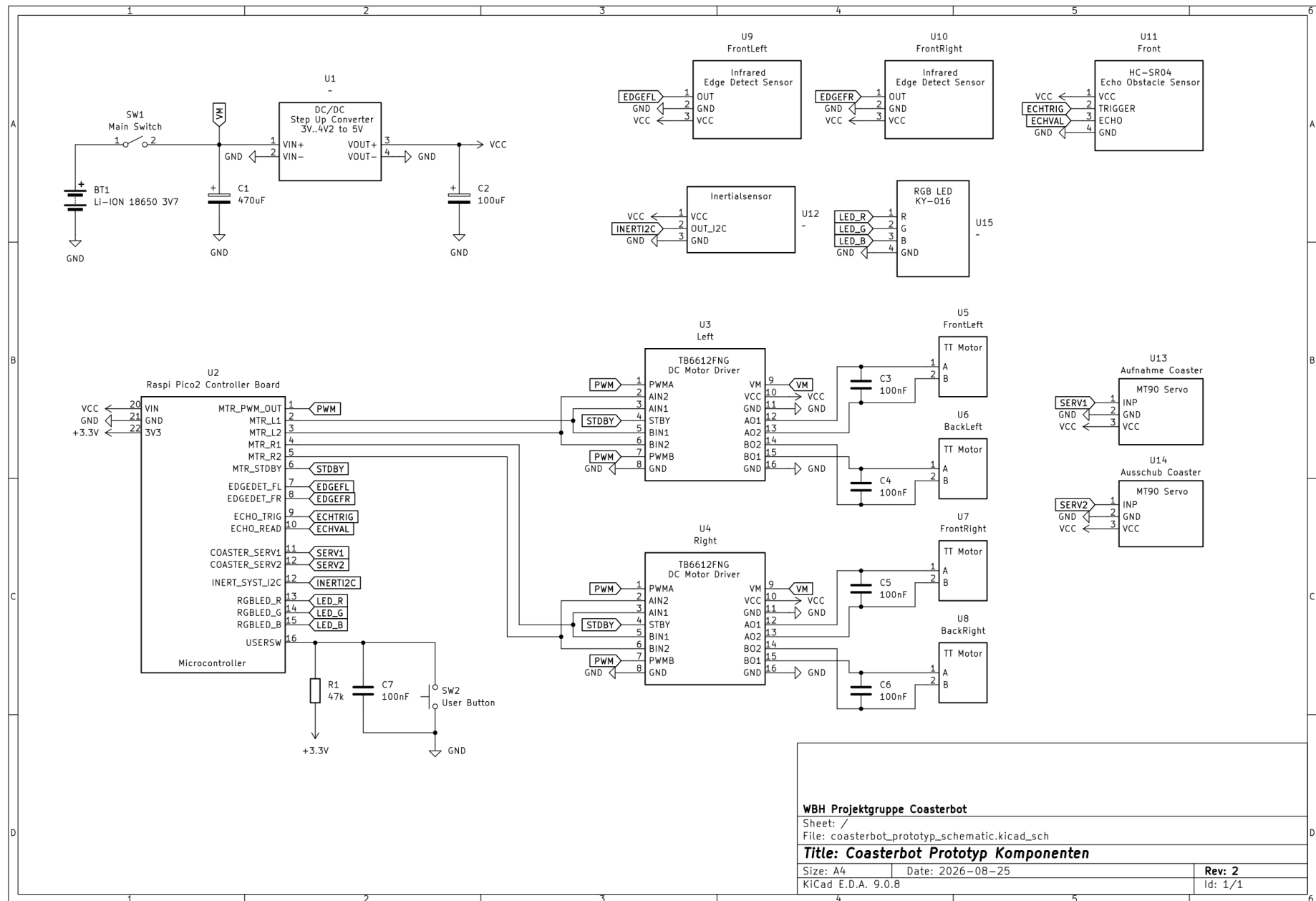


Abbildung 1: Gesamtschaltung

2 Montage

2.1 3D Druck des Chassis

Das Chassis des Coasterbots wurde mit FreeCAD entwickelt und wird sowohl als FreeCAD Projekt als auch fertigen .stl Dateien im Github Repository ¹ bereitgestellt. Für den einfachen 3D Druck genügen hier die .stl Dateien.

Diese müssen heruntergeladen und dann entsprechend des genutzten 3D Druckers gesliced werden, dazu kann z.B. der Orca-Slicer ² genutzt werden, welcher eine Vielzahl von 3D Druckern und Interfaces zu diesen Druckern unterstützt. Nach dem Slicen können die Komponenten entweder über eine Netzwerkschnittstelle oder Peripherie Medium wie SD Karte an den 3D Drucker übertragen werden. Insgesamt wird für das Projekt ca. 500g PLA Medium benötigt, es können aber auch andere Materialien wie PETG verwendet werden.

TODO Bild slicing software TODO Bild Druck TODO Bild Resultat

2.2 Coaster montieren

TODO Magneten einführen TODO Coaster verschließen

2.3 Chassis Grundgerüst montieren

TODO

2.4 Coastermechanismus Montieren

TODO

2.5 Coasteraufnahme Servos montieren

2.6 Sensorik montieren

TODO

TODO Kabelführung in den Innenraum legen

2.7 Antriebs-Aktorik montieren

Falls noch nicht erfolgt werden zunächst an den TT Motoren über die Lötflächen die 100nF Kondensatoren zum Entstören gelötet.

TODO Bild

TODO Montage im Chassis

TODO Kabelführung in den Innenraum legen

2.8 Hauptplatine vorbereiten

Die Hauptplatine fasst die zentralen Elektronikkomponenten zusammen und wird auf Lochraster verbunden. Die folgenden Hauptkomponenten werden somit zusammengefasst:

- DC/DC Step Up Converter Board
- Microprocessorboard Raspberry Pi Pico 2
- 2 mal TB6612FNG Motor Treiber Board

¹<https://github.com/Project-CoasterBot/coasterbot/tree/main>

²<https://www.orcaslicer.com/>

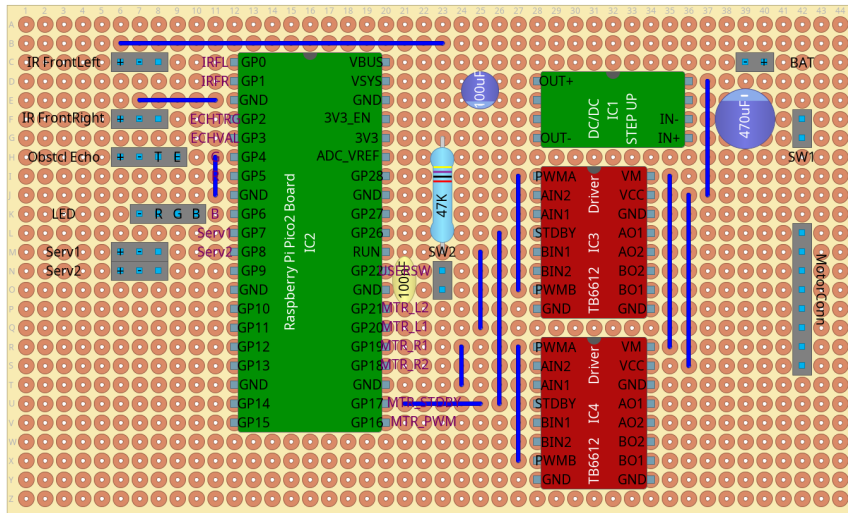


Abbildung 3: Komponentenansicht

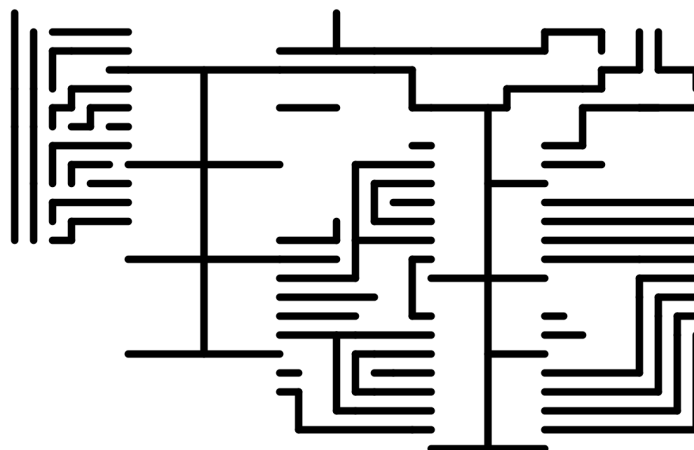


Abbildung 4: Lötbrücken auf Boardunterseite

2.9 Programmierung des Microcontrollers

VORSICHT!

Während der Microcontroller über den USB Port verbunden ist muss die Spannungsversorgung des Coasterbots getrennt werden. Falls der Akku montiert ist muss dieser entfernt werden, andernfalls droht eine Beschädigung des Microcontrollers.

Das Microcontroller Board über die boardeigene Micro USB Buchse mit dem Host-PC verbunden.

Die Firmware befindet sich im Github Repository des Projekts⁵ und kann von dort bezogen werden.

Die Software wird in der Build Umgebung mit den folgenden Befehlen kompiliert und an den Microcontroller übertragen.

```
$ cd PROJDIR
$ cmake .
$ make
$ ... TODO
```

Anschließend kann das USB Kabel wieder entfernt werden.

2.10 Montage der Hauptplatine im Chassis

TODO

2.11 Verbinden der Aktorik und Sensorik mit Hauptplatine

Die Aktorik und Sensorik Module werden zunächst entsprechend dem Schaltplan bzw. Lochrasterplan mit den korrekten Pin Headern verbunden. Dabei ist auf eine korrekte Kabelführung zu achten, sodass die Aktorik nicht durch die Verbinder gestört wird.

TODO Bild

2.12 Verbinden des Akkus mit der Hauptplatine

Der geladene Akku wird nun zunächst in die Akku Aufnahme des Chassis gesteckt. Anschließend wird er korrekt gepolt an den Pin Header des Lochrasters für den Batterieanschluss verbunden.

TODO Bild

2.13 Schließen des Chassis

TODO

⁵<https://github.com/Project-CoasterBot/coasterbot/tree/main/src>